

Serie N°2-ANALYSE I-PLSI

S1/ 2025-2026/ Dr. Amara Chandoul

Énoncé

Exercice 1 : Limites simples.

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

Exercice 2 : Limites infinies et indéterminées.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{5x^2 - 2}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$

Exercice 3 : Limites latérales.

Soit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x < 2, \\ 3, & x = 2, \\ x + 1, & x > 2. \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

2. La limite $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe-t-elle ?

3. Comparer avec la valeur $f(2)$.

Exercice 4 : Limite avec paramètre

Soit $a \in \mathbb{R}$. Étudier l'existence et la valeur de :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x + 1} - ax \right)$$

Exercice 5 : Continuité ponctuelle.

1. $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

2. $g(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2x - 1, & x > 1 \end{cases}$

Exercice 6 : Continuité sur un intervalle.

1. Montrer que $f(x) = \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

2. La fonction $h(x) = \frac{1}{1 + x^2}$ est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

3. Étudier la continuité de $k(x) = \frac{1}{x - 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 : Continuité et prolongement par continuité

Soit la fonction :

$$f(x) = \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} \quad \text{pour } x \neq 0$$

Déterminer les valeurs de a et b pour lesquelles f peut être prolongée par continuité en 0.

Indication : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{kx} - 1}{x} = k$

Exercice 8 : Discontinuité de seconde espèce

Montrer que la fonction :

$$f(x) = \sin \left(\frac{1}{x} \right)$$

n'a pas de limite en 0. Justifier en termes d'oscillations.

Exercice 9 : Applications des théorèmes.

1. Soit $f(x) = x^3 - 4x + 1$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0, 2]$.
2. Soit $g(x) = \cos x$ sur $[0, \pi]$. Montrer que g atteint un maximum et un minimum sur cet intervalle.

Correction détaillée

Pour chaque exercice, les raisonnements sont donnés pas à pas. Les remarques et justifications sont indiquées afin que l'étudiant comprenne la méthode recommandée.

Exercice 1 – Limites simples

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$.

Cette expression est polynomiale; les polynômes sont continus partout, donc on évalue directement en $x = 3$:

$$2 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Pour $x \neq 1$ on factorise :

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Donc pour x proche de 1 (mais $\neq 1$) la valeur de la fraction coïncide avec $x + 1$. En prenant la limite on obtient $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$.

Remarque :

la fonction initiale n'étant pas définie en $x = 1$, la limite peut exister même si $f(1)$ n'existe pas.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

C'est une limite remarquable; on peut la prouver par l'inégalité trigonométrique ou par développement en série : pour $x \rightarrow 0$, $\sin x \sim x$, donc le rapport tend vers 1.

Exercice 2 – Limites infinies et indéterminées

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$.

Pour $x \rightarrow 0$, $x^2 \rightarrow 0^+$ et $1/x^2$ devient arbitrairement grand; en particulier, pour toute $M > 0$ il existe $\delta > 0$ tel que si $0 < |x| < \delta$ alors $1/x^2 > M$. Donc la limite est $+\infty$.

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{5x^2 - 2}.$$

Diviser numérateur et dénominateur par x^2 (qui est strictement positif pour $x \neq 0$) :

$$\frac{3x^2 + 1}{5x^2 - 2} = \frac{3 + 1/x^2}{5 - 2/x^2} \longrightarrow \frac{3}{5} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}.$$

La fonction $\sin x$ est bornée : $|\sin x| \leq 1$. Donc

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par l'encadrement on déduit que la limite est 0.

Exercice 3 – Limites latérales

Rappel : pour déterminer les limites à gauche et à droite, on remplace x par des valeurs inférieurs ou supérieurs à 2.

Pour $x < 2$ on simplifie l'expression :

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad (x \neq 2).$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 2) = 4.$$

Pour $x > 2$ on a $f(x) = x + 1$ donc

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 1) = 3.$$

Comme $4 \neq 3$, les limites à gauche et à droite sont différentes, donc

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ n'existe pas (dans } \mathbb{R} \text{).}$$

La valeur donnée par la définition de f en 2 est $f(2) = 3$. On peut en conclure que la fonction a une discontinuité de saut en $x = 2$ (la limite à gauche diffère de la limite à droite et $f(2)$ coïncide avec la limite à droite dans ce cas).

Exercice 4 – Limite avec paramètre

Pour étudier cette limite, utilisons la méthode de l'expression conjuguée :

$$\begin{aligned}
\sqrt{x^2 + x + 1} - ax &= \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1} - ax)(\sqrt{x^2 + x + 1} + ax)}{\sqrt{x^2 + x + 1} + ax} \\
&= \frac{(x^2 + x + 1) - a^2 x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + ax} \\
&= \frac{(1 - a^2)x^2 + x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + ax}
\end{aligned}$$

Factorisons x au dénominateur et x^2 au numérateur :

$$= \frac{x^2 \left[(1 - a^2) + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right]}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + a \right)} = \frac{x \left[(1 - a^2) + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right]}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + a}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, les termes $\frac{1}{x}$ et $\frac{1}{x^2}$ tendent vers 0, donc :

$$\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$$

Ainsi, le comportement de la limite dépend de la valeur de a :

- **Si $a < 1$**

: Alors $1 - a^2 > 0$, donc le numérateur tend vers $+\infty$ et le dénominateur tend vers $1 + a > 0$. La limite est $+\infty$.

- **Si $a = 1$**

: Alors $1 - a^2 = 0$, et l'expression devient :

$$\frac{x \left[0 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right]}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} \rightarrow \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

- **Si $a > 1$**

: Alors $1 - a^2 < 0$, donc le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur tend vers $1 + a > 0$. La limite est $-\infty$.

Conclusion :

- Si $a < 1$, la limite est $+\infty$
- Si $a = 1$, la limite est $\frac{1}{2}$
- Si $a > 1$, la limite est $-\infty$

Exercice 5 – Continuité ponctuelle

1. $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Pour $x \neq 3$, $f(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$, qui est une fonction polynomiale continue. On calcule la limite lorsque $x \rightarrow 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6.$$

Cependant $f(3)$ n'est pas défini dans l'expression initiale (dénominateur nul). On peut définir une extension continue en posant $\tilde{f}(3) = 6$, mais pour la fonction initiale il s'agit d'une discontinuité dite « trou » en $x = 3$.

2. $g(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ 2x - 1, & x > 1. \end{cases}$

Pour résumer :

- Pour $x < 1$ et $x > 1$ les deux définitions sont des polynômes (continus).
- Limite à gauche en 1 : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 1^2 = 1$.
- Limite à droite en 1 : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$.
- Valeur en 1 : $g(1) = 1^2 = 1$ (puisque $x \leq 1$ branch s'applique).

Les deux limites latérales sont égales et valent 1, et la valeur de la fonction en 1 est 1. Donc g est continue en $x = 1$. Comme g est constituée de fonctions continues sur chaque morceau, elle est continue partout.

Exercice 6 – Continuité sur un intervalle

[label=0)] $f(x) = \sqrt{x}$.

On peut rappeler que la racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur son domaine $[0, +\infty[$. Une manière formelle : si $x_0 \geq 0$ et $x \geq 0$, alors

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} \quad \text{pour } x \text{ proche de } x_0 \text{ (si } x_0 > 0).$$

Cela montre que pour $x \rightarrow x_0$, $\sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x_0}$. Le cas $x_0 = 0$ se traite séparément mais est classique. Ainsi $\sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$. $h(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Le dénominateur $1+x^2$ est strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$. La fonction rationnelle est donc bien définie partout et se compose de fonctions

continues (polynômes, inversion). Par conséquent h est continue sur $\mathbb{R}$.

$$k(x) = \frac{1}{x-1}.$$

Ici le dénominateur s'annule pour $x = 1$. Donc la fonction est définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ mais n'est pas définie en 1. On a une discontinuité essentielle (asymptote verticale) en $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty.$$

Exercice 7 : Continuité et prolongement par continuité

On considère la fonction

$$f(x) = \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} \quad \text{pour } x \neq 0$$

On cherche les valeurs de a et b pour lesquelles f peut être prolongée par continuité en 0.

1. Condition pour un prolongement par continuité

Pour prolonger f par continuité en 0, il faut que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad \text{existe et soit finie.}$$

2. Utilisation de l'indication

L'indication donne :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{kx} - 1}{x} = k$$

On réécrit $f(x)$ de façon à faire apparaître cette forme :

$$f(x) = \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} = \frac{e^{ax} - 1 - (e^{bx} - 1)}{x} = \frac{e^{ax} - 1}{x} - \frac{e^{bx} - 1}{x}$$

3. Passage à la limite

Par l'indication, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{bx} - 1}{x} = b$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a - b$$

4. Conclusion

Pour **tous** $a, b \in \mathbb{R}$, la limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a - b$$

existe et est finie.

On peut donc prolonger f par continuité en 0 en posant

$$f(0) = a - b$$

Réponse finale :

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$

Exercice 8 – Discontinuité de seconde espèce

Considérons deux suites qui tendent vers 0 :

$$\begin{aligned}x_n &= \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad f(x_n) = \sin(2n\pi) = 0 \\y_n &= \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad f(y_n) = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1\end{aligned}$$

Comme $f(x_n) \rightarrow 0$ et $f(y_n) \rightarrow 1$, la fonction n'a pas de limite en 0.

La fonction oscille entre -1 et 1 de façon de plus en plus rapide quand $x \rightarrow 0$, sans se stabiliser vers une valeur particulière. C'est une discontinuité de seconde espèce.

Exercice 9 – Applications des théorèmes

3. $f(x) = x^3 - 4x + 1$.

On calcule quelques valeurs pour chercher un changement de signe :

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 1 - 4 + 1 = -2, \quad f(2) = 8 - 8 + 1 = 1.$$

Observons que f est un polynôme (donc continu sur $\mathbb{R}$). Entre $x = 0$ et $x = 1$ on a $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = -2 < 0$, donc par le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) il existe $c \in (0, 1)$ tel que $f(c) = 0$. De même entre 1 et 2 on a $f(1) = -2 < 0$ et $f(2) = 1 > 0$, donc il existe aussi $c' \in (1, 2)$ tel que $f(c') = 0$. En particulier, il existe au moins une solution dans $[0, 2]$ (et même au moins deux racines réelles différentes d'après ce calcul de signes).

2. $g(x) = \cos x$ sur $[0, \pi]$.

La fonction cosinus est continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur l'intervalle fermé et borné $[0, \pi]$. Par le théorème de Weierstrass, toute fonction continue sur un intervalle fermé et borné atteint son maximum et son minimum. On peut calculer ces valeurs :

$$g(0) = \cos 0 = 1, \quad g(\pi) = \cos \pi = -1.$$

La fonction décroît sur $[0, \pi]$ donc le maximum est 1 en $x = 0$ et le minimum -1 en $x = \pi$.

Remarques pédagogiques

- Pour les limites, encouragez les étudiants à identifier d'abord le type (polynôme, fraction rationnelle, forme indéterminée $\frac{0}{0}$, rapport borné/unbounded, etc.) puis choisir la méthode (substitution directe, factorisation, division par la plus grande puissance, règles d'encadrement, identités trigonométriques, développements limités...).
- Lorsqu'une limite latérale est demandée, rappeler de tester les deux côtés séparément : $x \rightarrow a^-$ et $x \rightarrow a^+$.
- Pour la continuité, vérifier les trois conditions au point (définition, existence de la limite, égalité limite/valeur).